

디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



제7장 공공부문의 디지털 전환



제7장 공공부문의 디지털 전환

목 차

1

동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향

2

디지털플랫폼 정부

3

스마트시티(Smart City)

4

도로교통 디지털전환



제7장 공공부문의 디지털 전환

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

우리는 구글의 지배를 받을 것인가?
전기 먹는 공룡, AI 데이터센터!!!





제7장 공공부문의 디지털 전환

2. 디지털플랫폼 정부

❖ 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 : 2022년 9월 출범

- 디지털플랫폼정부의 출발



인공지능과 데이터의 시대, 대한민국 새로운 도약의 기회



자료 : 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, 새로운 대한민국 디지털플랫폼정부 실현 계획, 2023.4.14.



제7장 공공부문의 디지털 전환

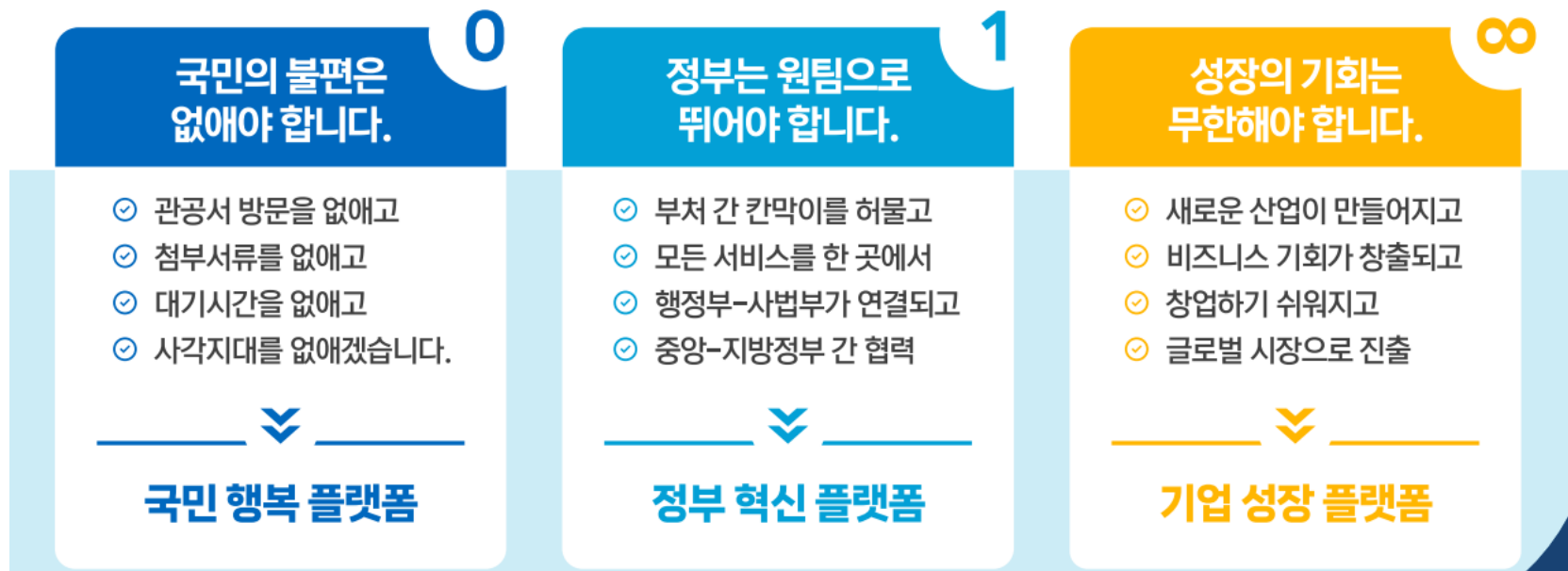
2. 디지털플랫폼 정부

❖ 대통령직속 디지털플랫폼 정부위원회 : 2022년 9월 출범

- 디지털플랫폼정부의 지향점



국민과 기업을 위해
다시 뛰는 대한민국 디지털플랫폼정부



자료 : 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, 새로운 대한민국 디지털플랫폼정부 실현 계획, 2023.4.14.



제7장 공공부문의 디지털 전환

2. 디지털플랫폼 정부

❖ 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 : 2022년 9월 출범

- 비전과 핵심 추진과제

비전 인공지능·데이터로 만드는 **세계 최고의 디지털플랫폼정부**



자료 : 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, 새로운 대한민국 디지털플랫폼정부 실현 계획, 2023.4.14.



제7장 공공부문의 디지털 전환

2. 디지털플랫폼 정부

❖ 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 : 2022년 9월 출범

- 비전과 핵심 추진과제

오직 국민을 위한 정부



모든 서비스는 한 곳에서

- ☑ 한 곳에서 모든 정부서비스 이용
 - '26년까지 증명서, 세금신고, 복지 신청 등 1,500여종 서비스 연계·통합 제공
- ☑ 하나의 ID, 한 번의 로그인으로 해결



[제목 없음] 같이서 챙겨주는 맞춤형 서비스

- ☑ 국민맞춤형 혜택 알리미 운영
 - '26년까지 맞춤형 추천서비스 1,021종으로 확대
- ☑ 개인별로 혜택 알리를 받을 수 있는 디지털지갑 제공



국민드림(Dream) 프로젝트

- ☑ 복지사각, 청년 등 사회현안 해결을 위한 국민 체감형 과제 추진
 - ('23년) 청년 맞춤형 포털, 인공지능 복지도우미 등 26개 과제 (1,435억원)

자료 : 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, 새로운 대한민국 디지털플랫폼정부 실현 계획, 2023.4.14.



제7장 공공부문의 디지털 전환

2. 디지털플랫폼 정부

❖ 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 : 2022년 9월 출범

▪ 비전과 핵심 추진과제

똑똑한 원팀 정부

데이터 칸막이 해소

- ① 데이터 활용을 가로막는 법령 전면 개편
- ① 주요 문서는 AI가 읽을 수 있도록 생성·공개
- ① 국민 관점에서 행정-사법부 간 정보공유 확대
- ① 아날로그 행정을 데이터 기반 행정으로 전환
 - 인감증명 디지털 대체 수단 도입, 첨부서류 제로화 등

인공지능·데이터 기반 과학적 행정

- ① 정책 수립 및 의사 결정 시 상시적 데이터 분석 수행
- ① 세계 최초 정부 전용 초거대 AI 도입
 - 복지·민원 등 현장 적용, 정책품질 제고

원팀 정부를 위한 혁신인프라 구현

- ① 민간·공공을 연결·융합하는 DPG 허브 구축
 - 데이터 융합 인프라 / 초거대 AI 활용 인프라 / 범부처 공용서비스 빌딩블록 등
- ① 정부시스템의 클라우드 네이티브 전환
 - '26년까지 대상시스템 70% 전환



자료 : 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, 새로운 대한민국 디지털플랫폼정부 실현 계획, 2023.4.14.



제7장 공공부문의 디지털 전환

2. 디지털플랫폼 정부

❖ 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 : 2022년 9월 출범

- 비전과 핵심 추진과제

민관이 함께하는 성장플랫폼



AI·데이터를 국가전략산업으로 육성

- ☑ 초연결 디지털 트윈 확산으로 AI, 데이터 산업 성장 기반 마련
 - 교통, 안전, 에너지 등 주요 인프라 우선 적용
- ☑ 국민·기업이 원하는 데이터 중점개방
 - 사업자 등록정보, 자동차 등록정보, 대중교통 승하차 정보 등



정부 서비스를 혁신하는 GovTech 산업 육성

- ☑ 공공서비스 개방으로 민·관 융합서비스 창출
- ☑ 서비스형소프트웨어(SaaS) 등 GovTech 기업 [제출 없음] 10,000개 육성
- ☑ 정부시스템 구축 절차 간소화로 혁신서비스 신속 도입



디지털플랫폼정부 혁신역량 지역 확산

- ☑ 전국 권역별 DPG 혁신 네트워크 구축
 - AI, 데이터, 컴퓨팅 자원 지원
- ☑ 중앙-지자체 간 DPG 협의체 운영
- ☑ 지방행정공동시스템 고도화

자료 : 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, 새로운 대한민국 디지털플랫폼정부 실현 계획, 2023.4.14.



제7장 공공부문의 디지털 전환

2. 디지털플랫폼 정부

❖ 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 : 2022년 9월 출범

- 비전과 핵심 추진과제

믿고 안심할 수 있는 플랫폼 정부

개인정보에 대한 국민 권리 강화

- ☑ 개인정보 통제·관리 체계 구축
- ☑ 마이데이터 유통체계 구축
- ☑ '개인정보안심구역' 도입·운영



새로운 환경에 부합하는 新보안체계 도입

- ☑ 개방·공유 환경에 적합한 보안체계 도입
 - 제로 트러스트, 공급망 보안 등
- ☑ 민관 상시 보안 협력 체계 구축
 - 민관합동 모니터링, 상설 대응조직 구성

보안산업의 글로벌 경쟁력 확보

- ☑ 동형암호, AI 등 신보안기술 공공적용
- ☑ 클라우드 환경에 따른 보안 표준 마련 등 글로벌 표준 선도

자료 : 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, 새로운 대한민국 디지털플랫폼정부 실현 계획, 2023.4.14.



제7장 공공부문의 디지털 전환

2. 디지털플랫폼 정부

❖ 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 : 2022년 9월 출범

■ 주요 일정



자료 : 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, 새로운 대한민국 디지털플랫폼정부 실현 계획, 2023.4.14.



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트시티(Smart City)

❖ 스마트시티 왜 필요한가?

■ 현대 도시가 겪는 어려움

- 인구 집중 및 고령화 : 주거, 교통, 의료 등 도시 인프라 과부하
- 환경 문제 : 대기 오염, 에너지 고갈, 기후변화
- 사회 안전 : 범죄 증가, 재난 대응의 한계
- 비효율적인 운영 : 행정 및 자원 관리의 비효율

■ 스마트시티란?

- 정의 : 정보통신기술(ICT)을 활용하여 도시의 제반 문제를 해결하고, 시민의 삶의 질을 향상시키며, 지속 가능한 도시 환경을 구현하는 미래도시
- 핵심 : '기술'을 수단으로 '시민의 행복'과 '지속 가능성'을 목표로 함

■ 패러다임의 전환

- 단순히 기술을 적용하는 것을 넘어, 도시를 유기적으로 연결하고 지능화 하여 새로운 가치를 창출하는 도시 혁신 운동



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트시티(Smart City)

❖ 스마트시티를 만드는 기술들

▪ 도시의 눈과 귀 : 사물인터넷 (IoT)

- 도시 곳곳의 센서들이 온도, 습도, 교통량, 에너지 사용량 등 실시간 데이터 수집 (예: 스마트 가로등, 환경 센서)

▪ 도시의 두뇌 : 빅데이터 및 인공지능 (AI)

- 수집된 방대한 데이터를 분석하여 패턴을 파악하고, 미래를 예측하며, 최적의 의사결정 지원 (예: 교통 체증 예측, 범죄 예방 분석)

▪ 도시의 신경망 : 초고속 통신망 (5G/6G)

- 데이터의 끊김 없는 실시간 전송을 가능하게 하여, 자율주행, 원격 의료 등 초고도 서비스 기반 제공

▪ 도시의 가상 모델 : 디지털 트윈 (Digital Twin)

- 현실 도시를 가상 공간에 3D 모델로 구현하여, 정책 시뮬레이션 및 도시 문제 해결 방안 사전 검증

▪ 강조점 : 이러한 기술들이 유기적으로 연결되고 융합될 때 스마트시티의 진정한 가치가 발휘됨



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트시티(Smart City)

❖ 삶을 변화시키는 스마트시티 서비스

- **스마트 모빌리티 (Smart Mobility) : 더 빠르고 편리한 이동**
 - 사례 : 지능형 교통 시스템(ITS), 실시간 주차 정보 제공, 자율주행 셔틀, 공유 모빌리티 서비스 (따릉이, 킥보드)
- **스마트 환경 (Smart Environment) : 깨끗하고 건강한 도시**
 - 사례 : 스마트 쓰레기통(자동 압축, 수거 알림), 공기 질 모니터링, 스마트팜 (도심 농업), 신재생에너지 관리
- **스마트 안전 (Smart Safety) : 안심하게 생활하는 도시**
 - 사례 : 지능형 CCTV (이상 행동 감지), 재난 예방 및 조기 경보 시스템, 스마트 가로등(위급 시 조명 및 CCTV 연동)
- **스마트 리빙 (Smart Living) : 삶의 질을 높이는 서비스**
 - 사례 : 스마트 헬스케어(원격 진료, 건강 모니터링), 스마트 도서관, 지능형 민원 처리



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트시티(Smart City)

❖ 스마트시티의 그림자 : 과제와 우리의 역할

■ 스마트시티가 직면한 과제

- 데이터 프라이버시 및 보안 : 개인 정보 유출 위험과 사이버 공격 위험
- 디지털 격차 (Digital Divide) : 기술 활용 능력 및 접근성의 불균형 (정보 소외 계층 발생)
- 초기 투자 및 유지 관리 비용 : 지속 가능한 재정 확보 방안
- 시민 참여와 공감대 형성 : 기술 중심에서 사람 중심의 스마트시티로의 전환

■ 미래 스마트시티의 방향성

- 인본 중심 (Human-centered) : 기술이 아닌 '사람'의 삶을 풍요롭게 하는 데 초점
- 포용적 성장 (Inclusive Growth) : 모든 시민이 스마트시티 혜택을 누릴 수 있도록
- 지속 가능성 (Sustainability) : 환경, 사회, 경제적 측면의 균형적 발전





제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트도시(Smart City)

❖ 제4차 스마트도시 종합계획(안) (2024~2028), 국토교통부, 2024.5. 수립



■ 추진 배경

- 도시경쟁력과 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 구현을 목표로 5년마다 국가 차원의 마스터플랜 제시 필요(스마트도시법 제4조, 동법 시행령 제8조)
- 「제3차 스마트도시 종합계획('19~'23)」이 만료됨에 따라 「제4차 스마트도시 종합계획('24~'28)」 수립 필요

■ 추진 경과

- 우수한 정보통신기술과 건설기술을 융·복합하여 '00년대 초반부터 제2기 신도시들을 중심으로 U-City 구축 추진
- 기존 법률을 스마트도시법('17.9 시행)으로 개편하고 도시문제 해결형 실증사업들을 적극적으로 도입



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트도시(Smart City)

❖ 제4차 스마트도시 종합계획(안) (2024~2028), 국토교통부, 2024.5. 수립

▪ 스마트도시 종합계획의 발전

	'09~'13	'14~'18	'19~'23
	제1차 유비쿼터스도시 종합계획	제2차 유비쿼터스도시 종합계획	제3차 스마트도시 종합계획
비전 및 목표	시민의 삶의 질과 도시경쟁력을 제고하는 첨단정보도시 구현 • 도시관리의 효율화 • 신성장동력으로 육성 • 도시서비스의 선진화	안전하고 행복한 첨단창조도시 구현 • U-City 확산 • 창조경제형 U-City 산업 활성화 • 해외시장 진출 지원 강화	시민의 일상을 바꾸는 혁신의 플랫폼, 스마트시티 • 다양한 도시문제 해결 • 포용적 스마트시티 조성 • 혁신생태계 구축을 통한 글로벌 협력 강화
추진 전략	• 제도기반 마련 • 핵심기술 개발 • U-City 산업육성 지원 • 국민체감 U-서비스 창출	• 안전도시 구현을 위한 국민 안전망 구축 • U-City 확산 및 관련 기술개발 • 창조경제형 산업실현을 위한 민간업체 지원 • 국제협력을 통한 해외시장 진출 지원 강화	• 성장 단계별 맞춤형 모델 조성 • 스마트시티 확산 기반 구축 • 스마트시티 혁신생태계 조성 • 글로벌 이니셔티브 강화 
주요 성과	• 통합운영센터 및 자가망 등 기반인프라 구축 • 관련 지침 완비 등 제도기반 마련 • 통합플랫폼 개발 • 융복합 인력양성	• 통합플랫폼 및 5대 연계 서비스 중심 국민안전망 구축 및 확산 • 공공기관 간 거버넌스 확보 	• 신도시 및 기존도시 대상 상향식 실증사업 도입 • 시민과 민간기업 참여 확대 • 데이터허브 개발 등 도시정보활용 기반 마련 • 규제샌드박스 등 혁신제도 도입 • 해외 협력 확대

자료 : 국토교통부 도시경제과, 제4차 스마트도시 종합계획(안) 2024~2028



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트도시(Smart City)

❖ 제4차 스마트도시 종합계획(안) (2024~2028), 국토교통부, 2024.5. 수립

▪ 도시환경 변화와 메가트렌드



▶ 디지털 대전환과 도시공간 혁신

디지털 기술이 경제·사회 전반에 융합,
도시 내 초연결 및 초지능화 가속

도시공간은 각종 데이터 수집 및 활용의 허브로서
혁신기업 및 활동의 중심으로 변모

▶ 국내 인구 감소 및 지역격차 확대

'20년 국내 인구가 처음으로 감소하였으나
고령인구(65세 이상)는 증가

인구 감소에도 불구하고
수도권과 대도시 인구 집중으로 지역격차 확대



▶ 기후위기 대응과 탄소중립

탄소중립을 위한 국제규범이 강화되고 있고,
선진국은 지속가능한 스마트도시 모델 추구

우리 정부도 '탄소중립·녹색성장 국가전략 및
제1차 국가 기본계획'('23.4) 수립

▶ 기술발전에 따른 사회변화 가속화

디지털 사회로의 전환으로,
직업사회 및 노동시장 구조가 급격히 변화

[제목 없음]

기술자체의 불확실성이 증대되고
그 파급력을 예측하기 어려움

자료 : 국토교통부 도시경제과, 제4차 스마트도시 종합계획(안) 2024~2028



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트도시(Smart City)

❖ 제4차 스마트도시 종합계획(안) (2024~2028), 국토교통부, 2024.5. 수립

▪ 국내 스마트도시 추진현황



자료 : 국토교통부 도시경제과, 제4차 스마트도시 종합계획(안) 2024~2028



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트도시(Smart City)

❖ 제4차 스마트도시 종합계획(안) (2024~2028), 국토교통부, 2024.5. 수립

■ 국내 스마트도시 추진현황

- 스마트도시 지원사업 현황 : '19년 이후 정부의 전폭적인 지원으로 '23년 현재 147개 지자체에 스마트 솔루션 400여 개 구축

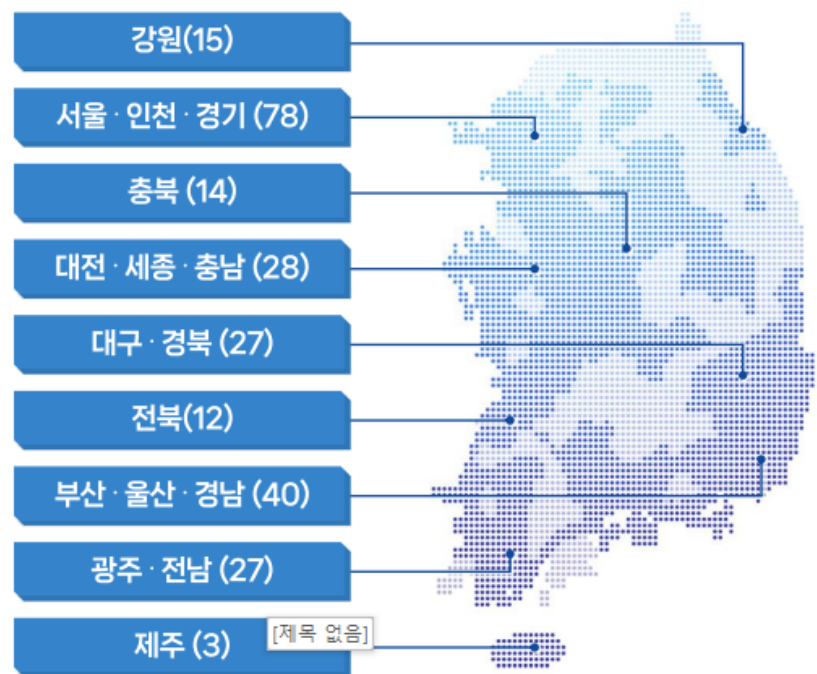


실증사업 구축 솔루션

분야	솔루션 유형
행정 (1종)	모바일신분증
교통 (13종)	대중교통 정보제공, 도로 정보 수집, 모빌리티 공유, 불법주정차 단속, 수요응답형 대중교통, 스마트 교통제어, 스마트 주차, 스마트 횡단보도, 안심보행, 자율주행셔틀, AI 기반 교통 제어, UAM, 스마트 버스정류장
보건·의료·복지 (6종)	치매 탐지, 스마트 경로당, 스마트 건강관리, 스마트 응급의료, 의약품 드론배송, 방역 모니터링
환경·에너지 (11종)	미세먼지 관리, 스마트 폐기물 관리, 환경 모니터링, 신재생에너지 공유(Vehicle to Grid), 타운 에너지 수요 관리, ESS 기반 에너지 관리, 신재생 에너지 활용 스마트팜, 신재생 에너지 생산 및 거래소, 전기 에너지 충전소, 수소 활용 드론, 환경교육
방범·방재 (7종)	관제 기반 안전 점검, 드론 안전사고 모니터링, 스마트 화재 감지, 음성인식 영상보안관제, 위험물질 모니터링, 건설현장 안전관리, 스마트폴
문화·관광·스포츠 (4종)	AR/VR 관광, 스마트 관광 정보제공, 스마트 문화공간, 스마트 물품 보관함
물류 (4종)	드론배송, 공공배달, 에코배송, 로봇 카트
플랫폼 (4종)	데이터 플랫폼, 마이데이터 플랫폼, 서비스 플랫폼, 관제 플랫폼
복합 및 기타 (10종)	스마트 복합빌딩, IoT 기반 빅 데이터 분석, 데이터 안심구역, 스마트 다목적 폴, 메타버스, 스마트 업무공간, 공공 WiFi, 미디어 보드, 소상공인 및 전통시장 지원 서비스, 기타



국내 스마트도시 지원사업 현황 (중복 포함)



자료 : 국토교통부 도시경제과, 제4차 스마트도시 종합계획(안) 2024~2028



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트도시(Smart City)

❖ 제4차 스마트도시 종합계획(안) (2024~2028), 국토교통부, 2024.5. 수립

■ 해외 스마트도시 추진현황

- 글로벌 스마트도시 시장 전망 : “글로벌 스마트도시 시장 규모가 급격히 성장할 것으로 예상 ”



글로벌 스마트도시 시장 전망

▼ 시장조사기관

Markets and Markets (‘22.11)

- '22년 5,116억 달러(약 665조 원)에서 '27년 1조 244억 달러(약 1,332조 원) 규모로 연평균 14.9%씩 전체 시장 성장 전망
- 교통, 빌딩, 유틸리티, 시민서비스, 플랫폼 등의 분야 위주 예측

Grand View Research (‘22.12)

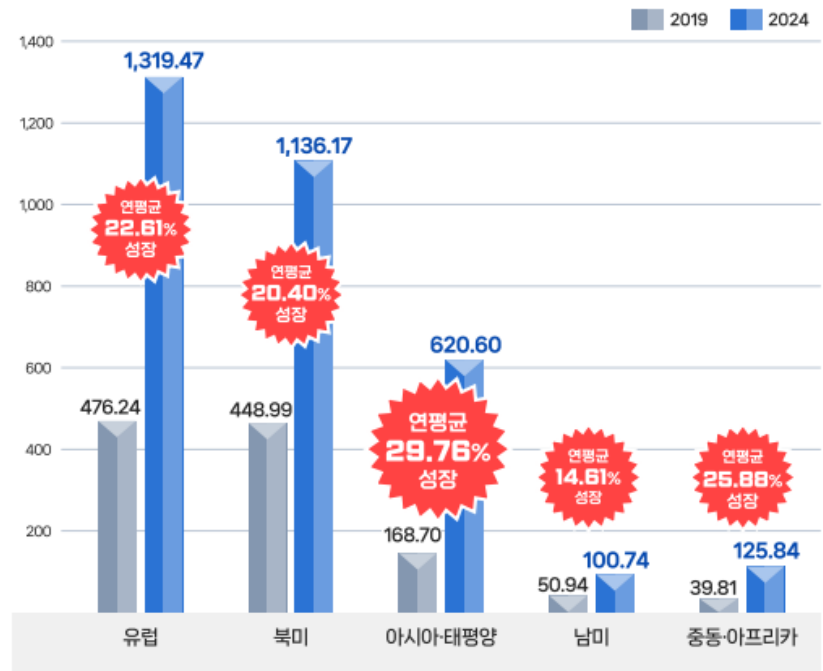
- '22년 6,568억 달러(약 854조 원)에서 '30년 6조 9,650억 달러(약 9,054조 원) 규모로 연평균 25.8%씩 전체 시장 성장 전망
- 거버넌스, 빌딩, 환경 솔루션, 유틸리티, 교통, 헬스케어 등의 분야 위주 예측

Insight Partners (‘23.2)

- '22년 1조 940억 달러(약 1,422조 원)에서 '28년 3조 1,110억 달러(약 4,044조 원) 규모로 연평균 19%씩 전체 시장 성장 전망
- 인프라, 에너지, 거버넌스, 교통, 헬스케어, 교육 등의 분야 위주 예측



지역별 글로벌 시장 규모 및 전망 (단위: 10억 달러)



자료 : 국토교통부 도시경제과, 제4차 스마트도시 종합계획(안) 2024~2028



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트도시(Smart City)

❖ 제4차 스마트도시 종합계획(안) (2024~2028), 국토교통부, 2024.5. 수립

■ 해외 스마트도시 추진현황

• 주요국 스마트도시 정책 동향

 EU 사회적 도전과제에 대응하기 위해 Horizon Europe 프로그램 ('21~'27, 약 130조 원) 도입 • 총 100개 도시를 기후중립적 스마트도시로 전환하도록 지원	 사우디아라비아 석유 의존도를 낮추고 경제구조를 다변화하기 위한 '사우디아라비아 비전 2030' 발표('16) • 친환경 미래도시를 건설하는 'NEOM 프로젝트' 진행 중	 싱가포르 '스마트네이션'(디지털경제·디지털정부 ·디지털사회) 건설을 국가비전으로 제시('14) • 데이터 공유를 위해 데이터 표준을 제정하고, 공공서비스를 제공하는 국가 플랫폼 운용
 일본 인구감소 상황에서 필수·도시서비스 지속적 공급을 위한 '슈퍼시티' 구상 발표('20) • 규제장벽을 철폐하고, 도시데이터의 활용성 제고	 중국 다양한 도시문제 해결 및 내수진작을 위한 성장동력 차원에서 스마트도시 정책 추진 • 최근에는 기업들이 주요거점에 구축한 모델을 확산	 미국 테스트베드 구축, 민간기술협력 강화, 정부투자 강화 등을 전략으로 하는 '스마트시티 이니셔티브' 선언('15) • 경쟁공모 방식으로 도시를 선정하고 지원하는 스마트시티 챌린지 사업 시행



자료 : 국토교통부 도시경제과, 제4차 스마트도시 종합계획(안) 2024~2028



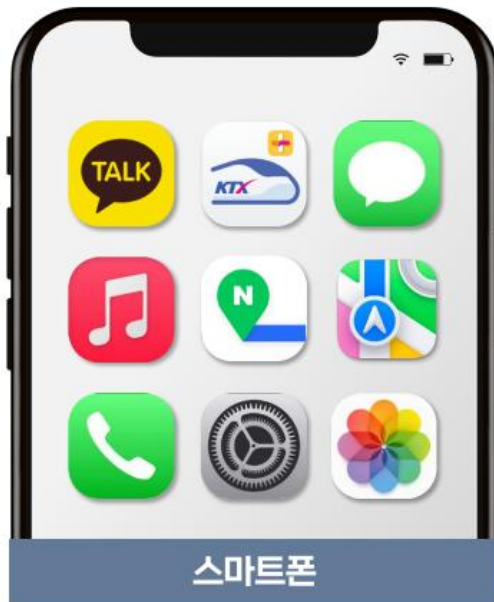
제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 스마트도시(Smart City)

❖ 제4차 스마트도시 종합계획(안) (2024~2028), 국토교통부, 2024.5. 수립

▪ 참고 : 플랫폼 도시 개념도

“ 다양한 App을 쉽게 다운받아 활용할 수 있는 스마트폰과 같이
각종 스마트솔루션을 데이터허브 기반으로 **쉽고 빠르게 경제적으로 도입 가능** ”



자료 : 국토교통부 도시경제과, 제4차 스마트도시 종합계획(안) 2024~2028



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통시스템 (ITS, Intelligent Transport System)

- 교통수단 및 시설에 대하여 전자·제어·통신 등 첨단 교통 기술을 접목하여 교통 운영·관리를 과학화·자동화하고, 교통의 효율성과 안전성을 향상시키고 최대화하는 미래형 스마트 교통 체계



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)

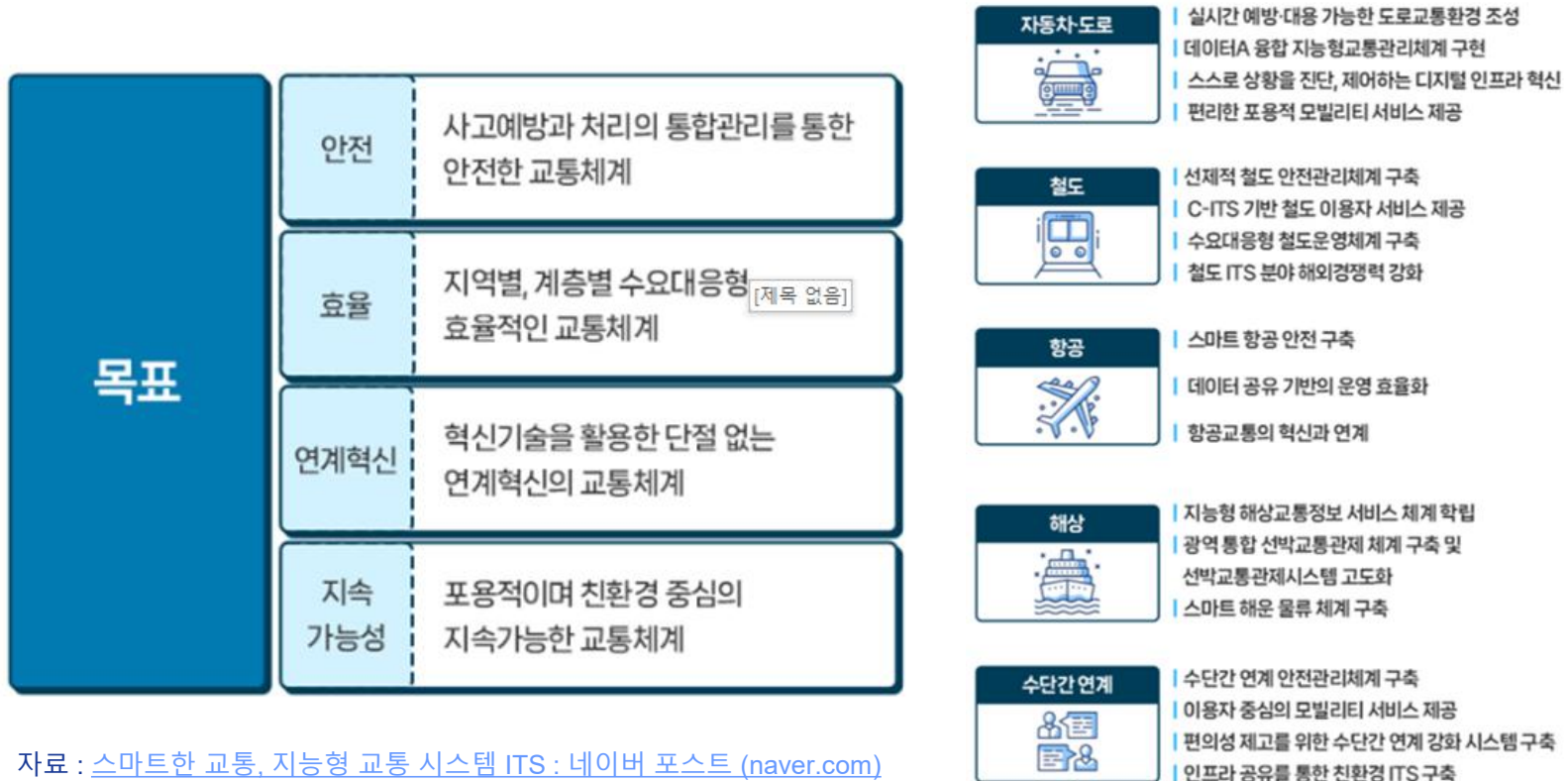


제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통시스템(ITS) 기본계획 2030, 국토교통부, 2021.10. 수립

- 국토교통부 지능형 교통 체계 기본계획 2030은 친환경적이고 안전하면서 단절 없는 사람 중심의 교통 서비스를 제공하기 위한 비전으로 4개의 목표, 5개 분야별로 추진한다고 함



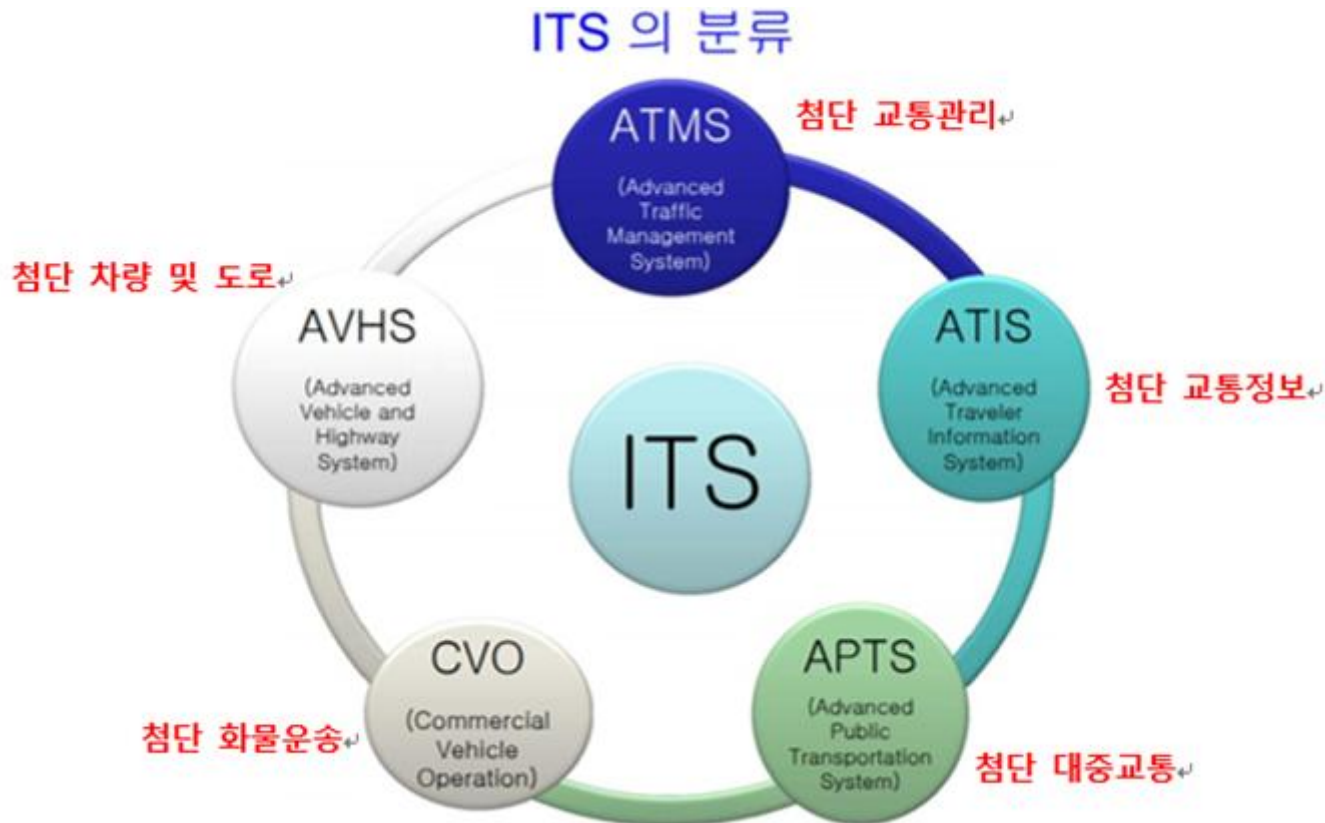
자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](https://www.naver.com)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통시스템(ITS)의 분류



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통시스템(ITS)의 분류

- **ATMS(Advanced Traffic Management System): 자동 징수 시스템과 자동 단속 시스템**
 - 도로상에 차량 특성, 속도 등의 교통 정보를 감지할 수 있는 시스템을 설치하여 교통 상황을 실시간으로 분석하고, 이를 토대로 도로 교통의 관리와 최적 신호 체계의 구현을 꾀하는 동시에 여행시간 측정과 교통사고 파악 및 과적 단속 등의 업무 자동화를 구현할 수 있음
 - 예 : 도시 교통관리 시스템, 요금 자동 징수 시스템과 자동 교통단속시스템 등
- **ATIS(Advanced Traveler Information System): 운전자 정보 시스템, 최적 경로 안내 시스템, 여행서비스 정보 시스템**
 - 교통 여건, 도로 상황, 출발지에서 목적지까지의 최단 경로, 소요 시간, 주차장 상황 등 각종 교통 정보를 FM 라디오방송, 차량 내 단말기 등을 통해 운전자에게 신속, 정확하게 제공함으로써 안전하고 원활한 최적 교통을 지원하는 서비스
 - 예 : 운전자 정보 시스템, 최적 경로 안내 시스템, 여행 서비스 정보 시스템 등
- **APTS(Advanced Public Transportation System): 대중교통 정보 시스템, 대중교통 관리 시스템**
 - 대중교통 운영 체계의 정보화를 바탕으로 시민들에게는 대중교통수단의 운행 스케줄, 차량 위치 등의 정보를 제공하여 이용자 편익을 극대화하고, 대중교통 운송 회사 및 행정 부서에는 차량관리, 배차 및 모니터링 등을 위한 정보를 제공함으로써 업무의 효율성을 극대화
 - 예 : 대중교통 정보 시스템, 대중교통 관리 시스템 등

자료 : [스마트한 교통](#), 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 ([naver.com](#))



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통시스템(ITS)의 분류



자료 : 스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 (naver.com)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통시스템(ITS)의 분류

- **CVO(Commercial Vehicle Operation):** 물류운영 시스템 - 전자 통관 시스템, 화물차량 관리 시스템
 - 컴퓨터를 통해 각 차량의 위치, 운행상태, 차내 상황 등을 관제실에서 파악하고 실시간으로 최적 운행을 지시함으로써 물류비용을 절감하고, 통행료 자동 징수, 위험물 적재 차량 관리 등을 통행 물류의 합리화와 안전성 제고를 도모할 수 있음
 - 예 : 전자 통관 시스템, 위험물 차량관리, 화물차량 관리 시스템 등
- **AVHS(Advanced Vehicle and Highway System):** 첨단 차량 도로 시스템
 - 차량에 교통상황, 장애물 인식 등의 고성능 센서와 자동제어장치를 부착하여 운전을 자동화하며, 도로상에 지능형 통신시설을 설치하여 일정 간격 주행으로 교통사고를 예방하고 도로 소통 능력 증대를 목표로 하는 서비스
 - 예 : 첨단 차량 시스템, 첨단 도로 시스템 등

자료 : [스마트한 교통](#), 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 ([naver.com](#))



제7장 공공부문의 디지털 전환

3. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통시스템(ITS)의 분류

▪ 교통카드(대중교통 요금 전자 지불)-AFC(Automatic Fare Collection)

- 교통카드는 대중교통 이용 시 간편하게 요금을 내는 전자 지불 시스템



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통 체계(ITS)의 분류

▪ 버스 정보 관리 시스템-BIMS(Bus Information Management System)

- BIMS는 버스 이용자 편의성 증진을 위한 효율적인 버스 운행 관리 정보 시스템



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](https://www.naver.com)



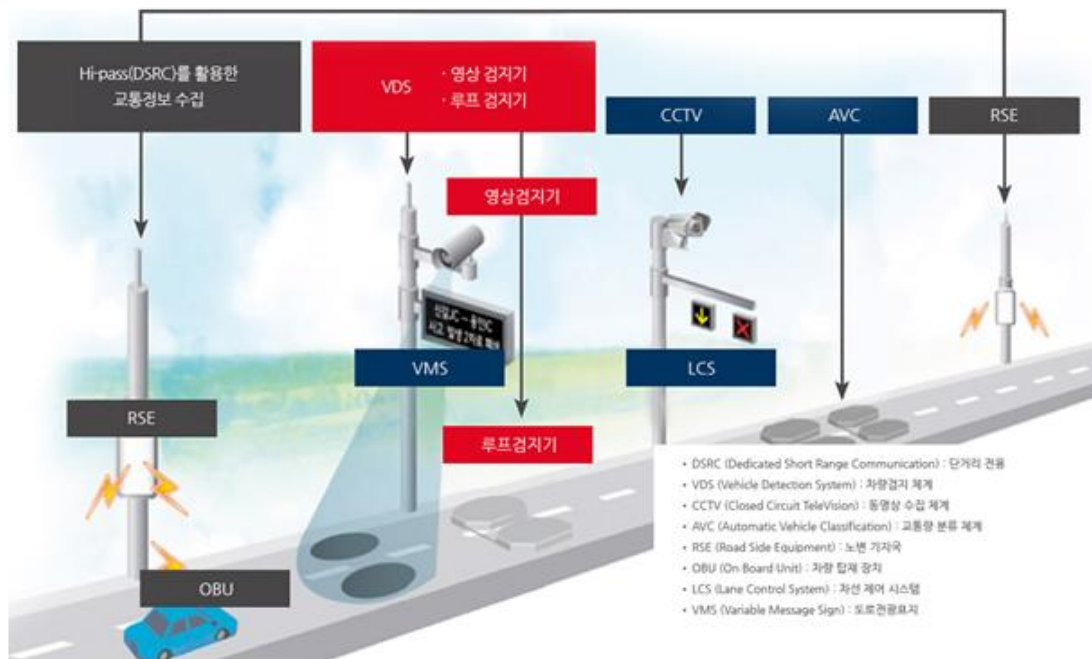
제7장 공공부분의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통 체계(ITS)의 분류

▪ 고속도로 ITS 시스템-FTMS(Freeway/Expressway Traffic Management System)

- 도시 간 또는 지역 간 교통 흐름을 운영, 관리하기 위해 고속도로에 설치 및 운영되는 ITS 시스템으로, 교통 체증, 사고 및 기상 조건과 같은 여러 가지 요인을 모니터링하고 관리하여 교통 흐름을 최적화하고 고속도로 운영의 효율성을 높임



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](https://www.naver.com)



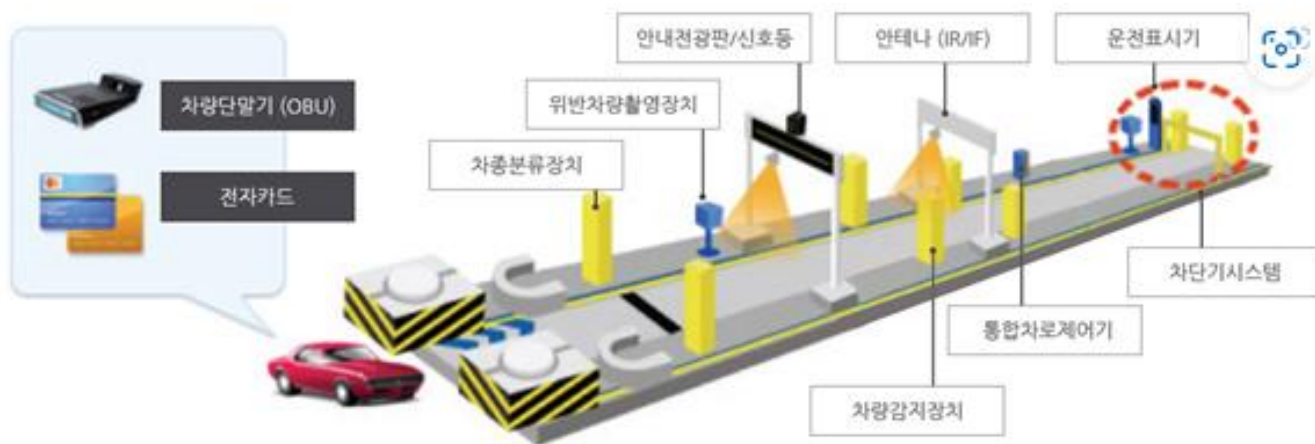
제7장 공공부분의 디지털 전환

3. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통 체계(ITS)의 분류

▪ 전자통행료 지불 시스템-ETCS(Electronic Toll Collection System)

- 고속도로 하이패스 시스템으로 고속도로에서 통행료를 자동으로 징수하는 체계



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)



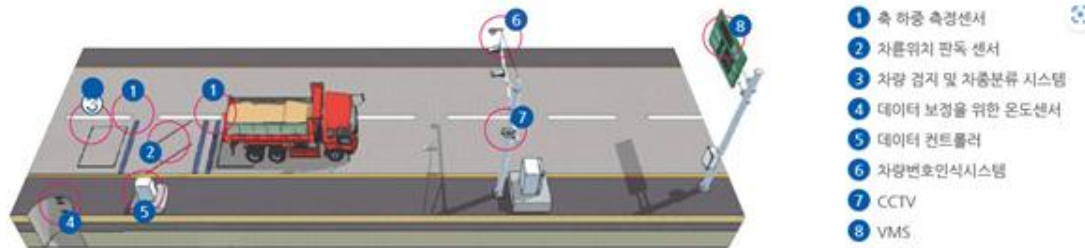
제7장 공공부분의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통 체계(ITS)의 분류

▪ 축중기-(WIM(Weigh In Motion))

- 화물차 전용 부스에 설치한 측정 설비를 통해 화물 차량의 중량, 높이를 계측하여 고속도로 통행 제한 기준을 초과할 경우, 고속도로 진입 및 통행으로 제한하기 위한 설비



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](https://www.naver.com)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통 체계(ITS)의 분류

▪ 자동 단속 시스템-ATES(Automatic Traffic Enforcement System)

- 교통 위반을 감지하고, 법적 조치를 취할 수 있는 시스템으로 속도, 신호 위반, 차로 침범, 불법주차 등의 과속, 신호 위반 사항을 감지할 수 있으며, 이를 통해 교통 위반을 줄이고 도로 안전을 유지함



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통 체계(ITS)의 분류

■ 신호제어 시스템-ATSCS(Advanced Traffic Signal Control Systems)

- CCTV, AI 영상분석 장치, 실시간 신호제어 시스템을 통해 교통 상황에 따라 자동으로 신호를 제어하도록 하는 시스템



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](https://www.naver.com)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 지능형 교통 체계(ITS)의 분류

▪ 주차 안내 정보 시스템-PIS(Parking Information System)

- 주차면(주차장)의 실시간 상황을 파악하여 그 정보를 활용하기 위한 목적으로 설치 및 운영되는 시스템으로 검지수단, 정보 연계수단, 정보 가공수단, 정보 제공수단으로 구성됨



자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 첨단 교통 관리 기법 시행 효과

▪ 기존 교통 및 도로 체계의 문제점

- 교통 체계 비효율성과 높은 교통사고율
- 도로, 자동차, 이용자 등 교통 체계 구성 요소 간 효과적 정보 전달 개선 필요
- 차량 및 도로의 안전 수준 미흡
- 인력에 치중한 교통 운영 및 관리 미흡
- 만성적인 교통 혼잡 : 교통혼잡비용 막대
- 물류비 과다로 인한 산업의 국제 경쟁력 약화
- 교통 수요 급증
- 교통에 대한 새로운 고급 서비스 요구 증대
- 교통 관련 기술 발달, 교통서비스 영역 확대
- 기술 개발에 의한 국가 산업 발전 요구
- 공해 절감을 통한 환경 문제 개선 시급

자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)



제7장 공공부문의 디지털 전환

4. 도로교통 디지털 전환

❖ 첨단 교통 관리 기법 시행 효과

▪ 개선된 교통 흐름

- ITS는 교통 상황을 실시간으로 모니터링하고 신호 타이밍 최적화, 차선 할당 관리, 교통 신호 조정과 같은 동적 교통 관리 제공, 이로 인해 혼잡이 줄어들고 교통 흐름이 원활해짐

▪ 강화된 안전성

- 도로 관리 ITS는 사고를 신속하게 감지하고 대응할 수 있도록 도와 줌, 이를 통해 도로 상태를 모니터링하고 사고를 식별하여 긴급 서비스를 효율적으로 배치할 수 있음

▪ 최적화된 자원 할당

- 도로 관리 ITS는 실시간 데이터를 분석하여 교통기관이 자원을 효율적으로 할당할 수 있도록 함

▪ 환경적 이점

- ITS를 통한 효율적인 교통관리는 교통혼잡을 최소화하고 원활한 교통 흐름을 가능하게 하여 연료 소비 및 배출량을 줄이는 데 도움이 됨

자료 : [스마트한 교통, 지능형 교통 시스템 ITS : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)